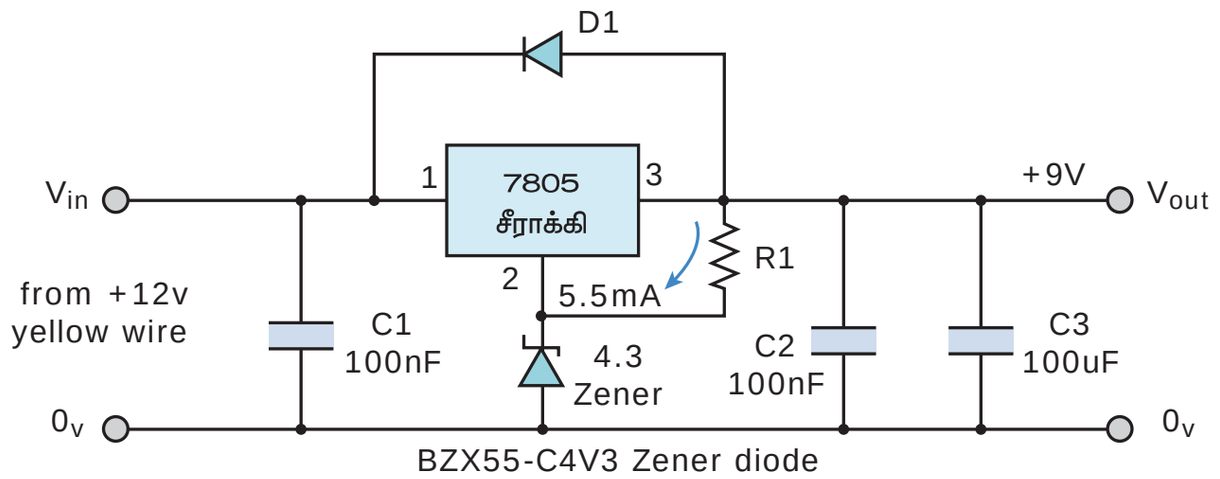
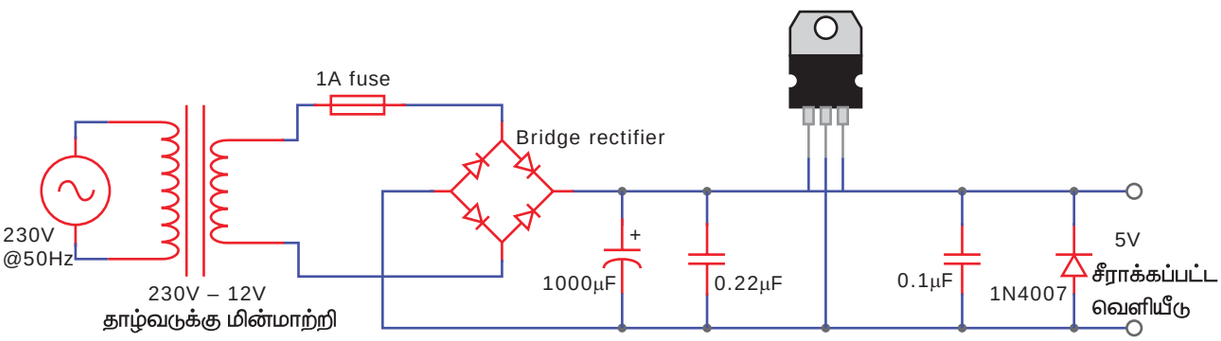
8.5.2 மின்னழுத்தச் சீராக்கி – 7805

படம் 8.8–ல் 7805 – 9 v மின்னழுத்த சீராக்கிச் சுற்று காட்டப்பட்டுள்ளது. இது உள்ளீட்டில் தரப்படுகின்ற 7 v முதல் 25 v வரையிலான மின்னழுத்தத்தை வெளியீட்டில் 9 v அளவாகத் தருகிறது. அட்டவணை 8.1–ல் 7805 IC–யின் முனை விளக்கம் காட்டப்பட்டுள்ளது. 7805 – IC 5 v மின்னழுத்த சீராக்கியின் முனை 2–க்கு ஜீனர் டையோடு வழியாக 4.3V தரப்படுகிறது. இது வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை 5v–லிருந்து 9v மின்னழுத்தமாக உயர்த்தித் தருகிறது. 7805 IC–யைப் பயன்படுத்தும் 5 v மின்னழுத்த சீராக்கியின் படம் 8.9ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இம்மின்சுற்றில் 230 v AC மின்வழங்கியானது தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றியின் மூலமாக 12 v AC ஆக மாற்றப்படுகிறது. மின்மாற்றியின் துணைச் சுருளின் மின்னழுத்தம் பால வகைத் திருத்தியுடன் இணைக்கப்படுவதால், 12v AC மின்னழுத்தமானது நிலையற்ற மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது. 1000 µF மற்றும் 0.22 µF அளவுள்ள மின்தேக்கிகள் முறையே 50 Hz அளவுள்ள AC அலைகளையும், உயர் அதிர்வெண் இரைச்சல்களையும் வடிகட்டுகிறது. தற்போது தூய 12v DC மின்னழுத்தம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு 7805 சீராக்கியின் உள்ளீடான முனை 1க்குத் தரப்படுகிறது. முனை 2 (நில இணைப்பு முனை) மின் வழங்கியின் நில இணைப்புடன் இணைக்கப்படுகிறது. முனை 3ல் கிடைக்கும் சீராக்கப்பட்ட 5v மின்னழுத்தத்தில் உள்ள உயர் அதிர்வெண் இரைச்சல்கள், 0.1µF மின்தேக்கியின் மூலம் வடிகட்டப்பட்டு தூய DC மின்னழுத்தமாகக் கிடைக்கும். IC 7805–ன் வெளியீட்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ள IN4007 மீறியமின்னழுத்த பாதிப்பிலிருந்து தற்காப்பு வழங்குகிறது.



படம் 8.8



படம் 8.9

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 226 1/18/2020 11:13:02 AM